LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ADDER

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 3

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Adder
3. Tanggal Praktek	: 16 April 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 22 April 2025
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Dewi Asri Alya Satya Pertiwi
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Keterangan …… 1

Daftar Isi ……... 2

I. Tujuan Praktikum ……... 3

II. Dasar Teori ……..... 3

III. Alat Dan Bahan ……..... 10

IV. Langkah Kerja ……..... 11

V. Hasil Percobaan ……..... 11

VI. Analisis Data ……..... 14

VII. Kesimpulan ……..... 14

VIII. Daftar Pustaka ……..... 15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui konsep Half Adder dan Full Adder
2. Mahasiswa dapat menerapkan metode Half Adder dan Full Adder
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui table kebenaran dari masing-masing gerbang logika
4. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara merangkai gerbang logika menggunakan IC

II. DASAR TEORI

II.1 Gerbang Logika

Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu *masukan* dan *keluaran* dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan sakelar.

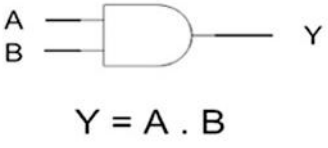
Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam sakelar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya sakelar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih *masukan* logis akan menghasilkan *keluaran* logika soliter.

Jenis Gerbang Logika

a. AND

Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan dua atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitu pun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kamu temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7208.

Logika AND US-Nomr



$Y = A \cdot B$

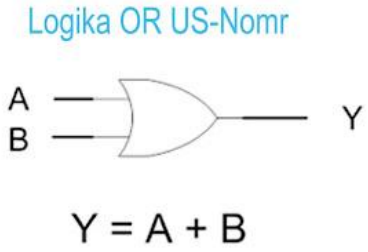
Tabel Kebenaran AND

Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar II.1 Gerbang Logika AND

b. OR

Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432.



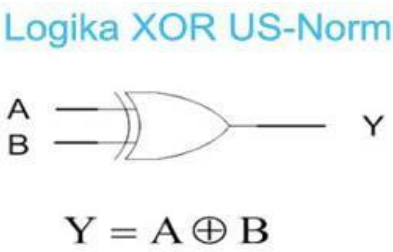
Tabel Kebenaran OR

Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Gambar II.2 Gerbang Logika OR

c. X-OR

Gerbang XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain. Karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika, maka gerbang logika XOR disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang XOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC 7486.



Tabel Kebenaran XOR

Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

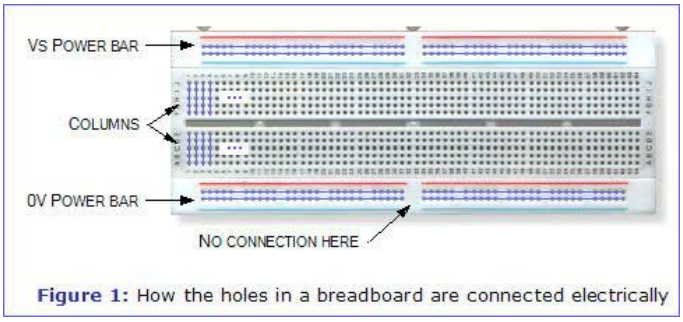
Gambar II.3 Gerbang Logika X-OR

II.2 Project Board

Papan proyek atau *Project Board* atau *Breadboard* merupakan sebuah papan hubung yang terdiri dari lubang lubang kecil tempat kaki komponen yang satu sama lain saling berhubungan sesuai dengan alurnya. Pada arah Vertikal masing masing lubang saling berhubungan, namun tidak untuk yang arah horisontal. Papan Proyek biasa dipakai untuk bereksperimen membuat rangkaian elektronika dengan daya rendah. Pada pengujian rangkaian menggunakan *project board*, seseorang bisa bereksperimen dengan mengganti nilai dari komponen atau bisa jadi merubah rangkaian.

Ada beberapa jenis Project board yang beredar di pasaran, yang pada intinya dilandasi oleh faktor kebutuhan. Pada project project yang memerlukan sedikit

rangkaian, maka dapat menggunakan project board yang berukuran kecil, misalnya pada penggunaan ***Arduino.***[2]



Gambar II.4 Jalur pada Breadboard

II.3 Power Supply

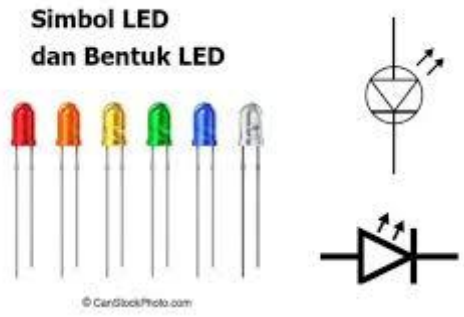
Power supply, yang juga dikenal sebagai sumber daya listrik, adalah komponen penting dalam banyak sistem elektronik, termasuk komputer, yang bertugas mengkonversi listrik dari sumber luar (biasanya listrik AC dari outlet dinding) menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh berbagai komponen elektronik di dalam sistem tersebut. Dalam konteks komputer, power supply mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) yang lebih rendah tegangannya, memberikan berbagai output tegangan yang dibutuhkan untuk menjalankan komponen seperti motherboard, prosesor, hard drive, dan komponen internal lainnya. Power supply tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga berperan penting dalam melindungi komponen dari fluktuasi listrik dan gangguan dengan menyediakan aliran daya yang stabil dan terkontrol.[3]



Gambar II.5 Power Supply

II.4 LED (*Light Emitting Diode*)

Lampu LED atau Light Emitting Diode adalah sebuah lampu yang menggunakan dioda untuk menghasilkan cahaya. Dioda ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan ketika diberi tegangan, dioda akan mengeluarkan cahaya. Lampu LED biasanya digunakan untuk pencahayaan interior karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis lampu lainnya.[4]

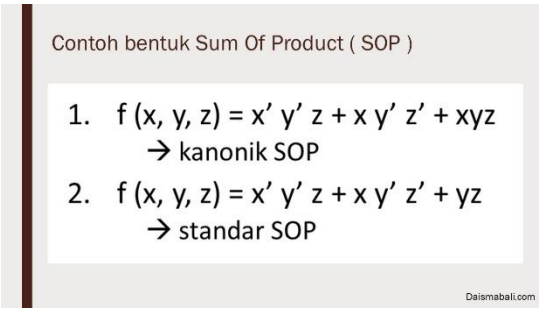


Gambar II.6 *Light Emitting Diode*

II.5 SOP dan POS

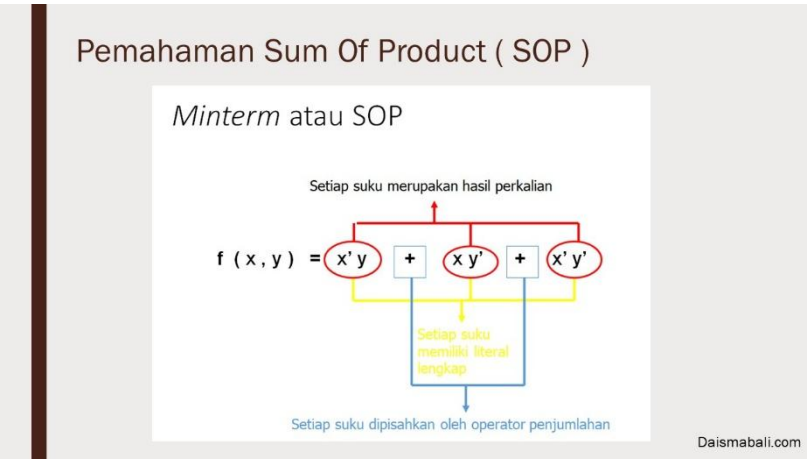
Sum Of Product atau disebut minterm adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan merupakan hasil operasi perkalian, kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan.[5]

Berikut Salah Satu Contoh bentuk Sum Of Product (SOP) :



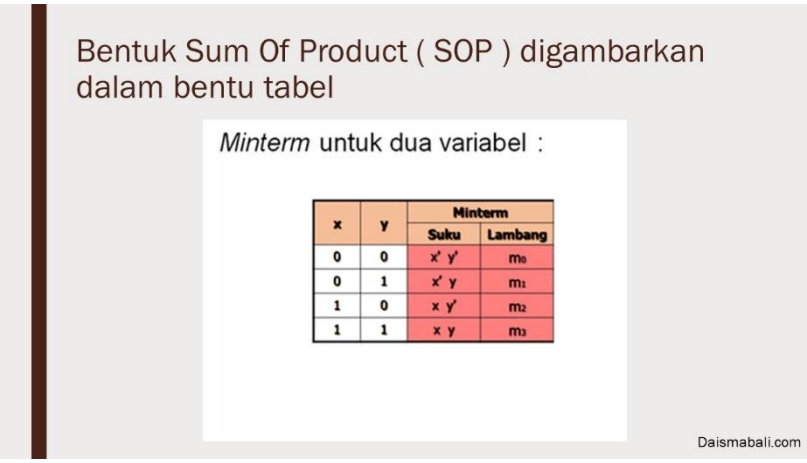
Gambar II.7 Contoh bentuk SOP

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.8 Pemahaman SOP

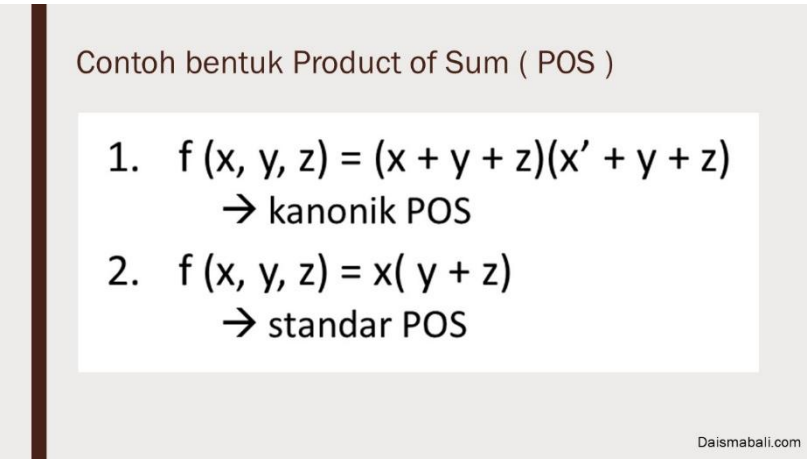
Jika Bentuk Sum Of Product (SOP) digambarkan dalam bentuk tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



Gambar II.9 Bentuk SOP dalam bentuk tabel

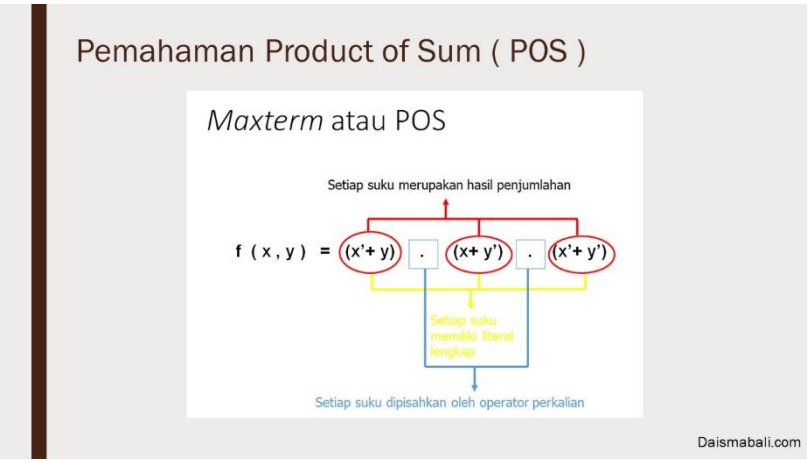
Product of Sum atau disebut maxterm adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perkalian.

Berikut salah Satu contoh Product Of Sum (POS) :



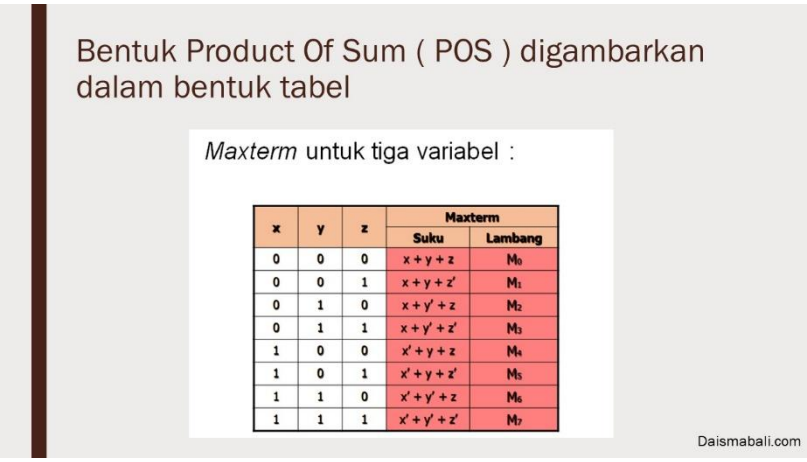
Gambar II.10 Contoh bentuk POS

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.11 Pemahaman POS

Kemudian Lambang untuk maxterm menggunakan huruf M. Jika Bentuk Product Of Sum digambarkan dalam bentu tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



x	y	z	Maxterm	
			Suku	Lambang
0	0	0	x + y + z	M_0
0	0	1	x + y + z'	M_1
0	1	0	x + y' + z	M_2
0	1	1	x + y' + z'	M_3
1	0	0	x' + y + z	M_4
1	0	1	x' + y + z'	M_5
1	1	0	x' + y' + z	M_6
1	1	1	x' + y' + z'	M_7

Gambar II.12 Bentuk POS dalam bentuk table

II.6 Metode K-Map Fungsi Boolean

Karnaugh Map (K-Map) adalah metode grafis untuk menyederhanakan ekspresi Boolean. K-Map membantu menemukan ekspresi Boolean paling sederhana dengan cara mengelompokkan bit-bit 1 dalam tabel kebenaran.

📌 **Keuntungan menggunakan K-Map**

✅ Mengurangi jumlah gerbang logika dalam rangkaian digital.

✅ Mempermudah proses penyederhanaan dibandingkan dengan metode aljabar Boolean.

✅ Menghasilkan ekspresi yang optimal dan efisien.

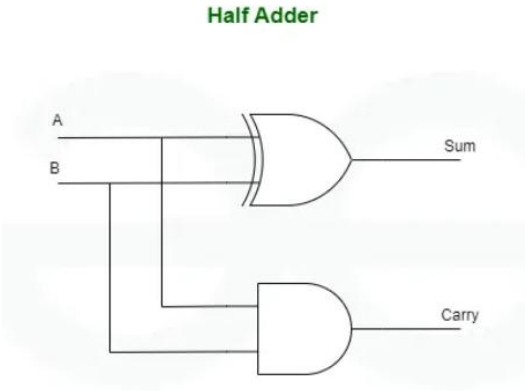
K-Map disusun berdasarkan jumlah variabel:

- 2 variabel: 2×2 kotak
- 3 variabel: 2×4 kotak
- 4 variabel: 4×4 kotak
- 5 variabel atau lebih: Kombinasi beberapa K-Map

Setiap kotak dalam K-Map mewakili kombinasi variabel dalam tabel kebenaran.[6]

II.7 Half Adder dan Full Adder

Half Adder adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang dengan menghubungkan satu gerbang EX-OR dan satu gerbang AND. Rangkaian half-adder memiliki dua masukan: A dan B, yang menambahkan dua digit masukan dan menghasilkan carry dan penjumlahan.



Gambar II.13 Rangkaian Half Adder

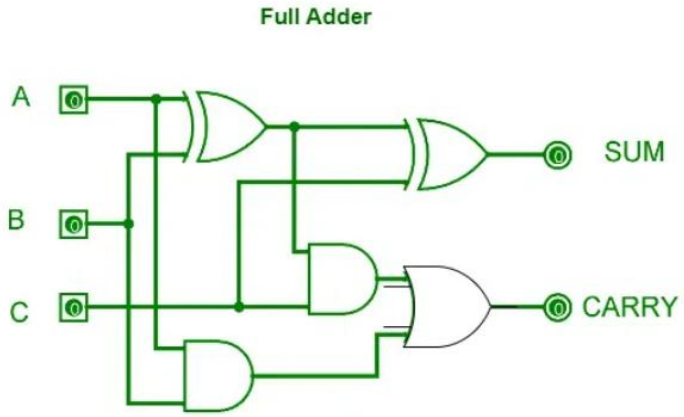
Output yang diperoleh dari gerbang EX-OR adalah penjumlahan kedua angka tersebut, sedangkan output yang diperoleh dari gerbang AND adalah carry. Tidak akan ada penerusan penjumlahan carry karena tidak ada gerbang logika yang memprosesnya. Jadi, rangkaian ini disebut rangkaian Half Adder.

Ekspresi Logika untuk Half Adder :
Sum = $A \oplus B$
Carry = $A.B$

Tabel Kebenaran Half Adder

Input		Output	
A	B	Carry	Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Full Adder adalah rangkaian yang terdiri dari dua gerbang EX-OR, dua gerbang AND, dan satu gerbang OR. Full Adder adalah adder yang menjumlahkan tiga input dan menghasilkan dua output yang terdiri dari dua gerbang EX-OR, dua gerbang AND, dan satu gerbang OR . Dua input pertama adalah A dan B dan input ketiga adalah carry input sebagai C-IN. Carry output ditetapkan sebagai C-OUT dan output normal ditetapkan sebagai S yang merupakan SUM. [7]



Gambar II.14 Rangkaian Full Adder

Ekspresi Logika untuk Full Adder :
Sum = $A \oplus B \oplus C$
Carry = $A.B + Cin(A \oplus B)$

Tabel Kebenaran Full Adder

Input			Output	
A	B	Cin	Cout	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC (7408, 7432, 7486)
2. Jumper
3. Project Board
4. LED
5. Power Supply
6. Resistor 330Ω
7. Multimeter

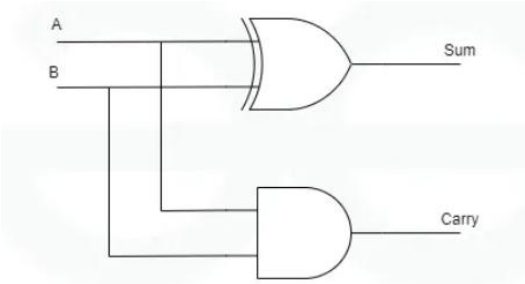
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Tempatkan IC gerbang logika pada breadboard.
2. Hubungkan pin VCC dan GND IC dengan sumber tegangan.
3. Sambungkan input gerbang logika ke sumber tegangan.
4. Hubungkan output gerbang logika dengan LED melalui resistor.
5. Berikan kombinasi input sesuai tabel kebenaran.
6. Amati nyala LED untuk menentukan keluaran gerbang logika.
7. Ukur tegangan pada output rangkaian menggunakan multimeter.

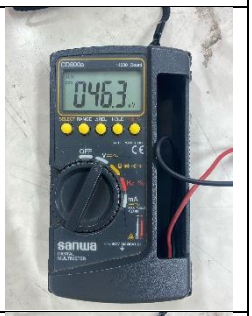
V. HASIL PERCOBAAN

1. Half Adder

Gambar Rangkaian



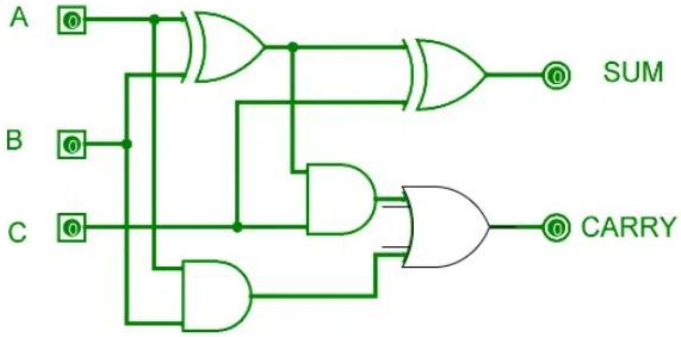
Tabel Kebenaran

Input		Output		Vout		Lampiran	
A	B	Carry	Sum	Carry	Sum	Carry	Sum
0	0	0	0	126,5mV	46,3mV		
0	1	0	1	126,8mV	3,39V		

1	0	0	1	129,3mV	3,39V		
1	1	1	0	3,44V	49,8mV		

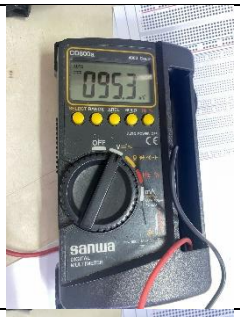
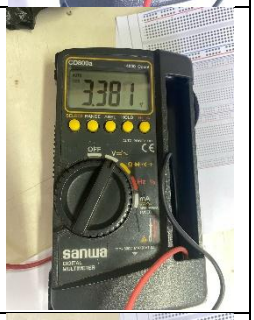
2. Full Adder

Gambar Rangkaian



Tabel Kebenaran

Input			Output		Vout		Lampiran	
A	B	Cin	Cout	Sum	Cout	Sum	Cout	Sum
0	0	0	0	0	95,3mV	193,3mV		

0	0	1	0	1	95,3mV	3,376V		
0	1	0	0	1	95,3mV	3,381V		
0	1	1	1	0	3,327V	192,2mV		
1	0	0	0	1	95,4mV	3,361V		
1	0	1	1	0	3,335V	188,9mV		

1	1	0	1	0	3,321V	165mV		
1	1	1	1	1	3,328V	3,381V		

VI. ANALISIS

Berdasarkan hasil percobaan Adder, pada rangkaian Half Adder dan Full Adder, diperoleh bahwa output yang diamati melalui LED dan pengukuran tegangan sejalan dengan tabel kebenaran teori yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk rangkaian Half Adder, penggabungan gerbang XOR dan AND berhasil menghasilkan output SUM dan CARRY yang sesuai dengan kombinasi input biner A dan B. Tegangan output pada LED juga memperlihatkan perbedaan signifikan antara kondisi logika rendah (sekitar 100 mV) dan logika tinggi (sekitar 3,3 V), yang menandakan bahwa LED menyala hanya pada kondisi logika tertentu.

Sementara pada rangkaian Full Adder berhasil menunjukkan bahwa kombinasi tiga input biner (A, B, dan Carry-in) dapat menghasilkan dua output yang akurat, yaitu SUM dan Carry-out. Penggunaan dua gerbang XOR, dua gerbang AND, dan satu gerbang OR dalam rangkaian Full Adder membuktikan bahwa secara praktis, rangkaian ini mampu menangani operasi penjumlahan dengan carry-in dari bit sebelumnya, sehingga sangat penting dalam perancangan rangkaian penjumlahan multi-bit.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Adder dapat disimpulkan bahwa Half Adder mampu melakukan penjumlahan dua bit biner dan menghasilkan output SUM dan CARRY yang sesuai dengan teori, namun tidak dapat mengakomodasi carry dari bit sebelumnya. Sedangkan Full Adder dapat menjumlahkan tiga input biner, termasuk carry-in, sehingga lebih kompleks dan cocok digunakan untuk penjumlahan bit

secara berurutan dalam sistem digital. Output tegangan yang dihasilkan pada LED menunjukkan fungsi logika yang benar, dengan logika tinggi berada di kisaran 3,3V dan logika rendah mendekati 0V, sesuai dengan ekspektasi logika digital.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Gramedia Literasi, "Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol," *Gramedia*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika. [Diakses: 03-Mar-2025].

[2] A. Triyono, "Mengenal Project Board (Papan Proyek) dan Penggunaannya," *Sobatbee*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.sobatbee.com/2023/03/project-board.html. [Diakses: 03-Mar-2025].

[3] PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo, "Power Supply dalam Elektronik: Pengertian, Fungsi dan Proses Kerjanya," *Misel*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://misel.co.id/power-supply-dalam-elektronik-pengertian-fungsi-dan-proses-kerjanya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[4] A. Aliwafa, "Lampu LED: Jenis, Kelebihan, dan Sejarahnya," *Philips Bekasi*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://philipsbekasi.id/lampu-led-jenis-kelebihan-dan-sejarahnya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

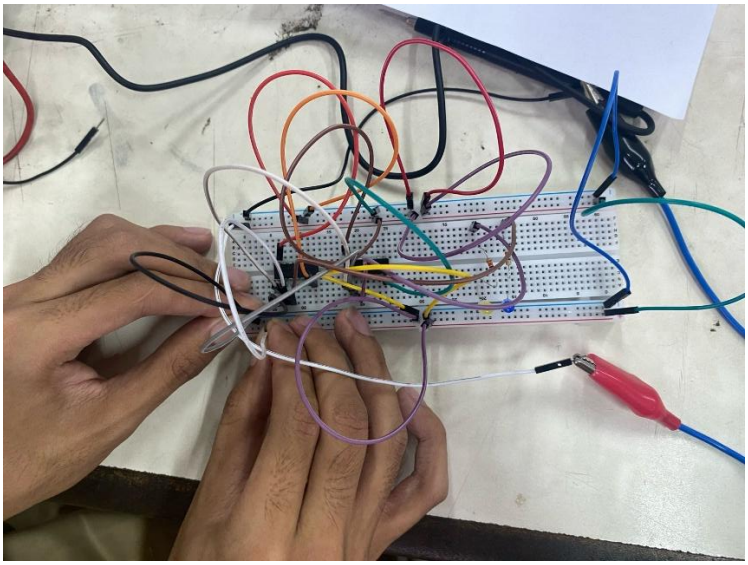
[5] "Memahami Sum of Product dan Product of Sum Beserta Contohnya," *Daisma Bali*, Maret 2025. [Daring]. Tersedia: https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html. [Diakses: 10-Mar-2025].

[6] Bisaioti, "Tutorial Karnaugh Map (K-Map) Beserta Contohnya," *Bisaioti.com*. [Daring]. Tersedia: https://bisaioti.com/tutorial-karnaugh-map-k-map-beserta-contohnya/. [Diakses: 24 Maret 2025].

[7] GeeksforGeeks, "Difference between Half Adder and Full Adder," *GeeksforGeeks*, Jan. 20, 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-half-adder-and-full-adder/. [Diakses: 21 April 2025].

LAMPIRAN

Rangkaian Half Adder



Rangkaian Full Adder

